



UNTELS

GitHub Copilot Potenciado por IA

para **LaTeX** en VS Code

Guía para Estudiantes

Autor:
Luis Roca Galindo

Junio - 2026

Índice

1	Introducción	2
2	Instalación y Configuración	3
2.1	Requisitos previos	3
2.2	Paso 1: Instalar Visual Studio Code	3
2.3	Paso 2: Instalar MiKTeX (LaTeX)	3
2.4	Paso 3: Instalar extensiones de VS Code	3
2.5	Paso 4: Configurar GitHub Copilot	4
3	Configuración Óptima	5
3.1	Configuración de LaTeX Workshop	5
3.2	Crear archivo .gitignore	6
4	Uso Práctico de GitHub Copilot	7
4.1	¿Cómo funciona?	7
4.2	Generación de Estructura de Documento	7
4.3	Generación de Ecuaciones Matemáticas	7
4.4	Generación de Tablas	7
4.5	Uso del Chat de Copilot	8
5	Ejemplos Prácticos para Electrónica	9
5.1	Ejemplo 1: Informe de Laboratorio Completo	9
5.2	Ejemplo 2: Circuito con TikZ	9
5.3	Ejemplo 3: Sistema de Ecuaciones	9
5.4	Ejemplo 4: Referencias Bibliográficas	9
6	Mejores Prácticas y Trucos	10
6.1	Prompts Efectivos	10
6.2	Atajos de Teclado Útiles	10
6.3	Flujo de Trabajo Recomendado	10
7	Solución de Problemas Comunes	11
7.1	Verificación Rápida	11
8	Referencias y Recursos Adicionales	12
8.1	Documentación Oficial	12
8.2	Recursos para Electrónica en LaTeX	12
8.3	Comandos Útiles de Git	12
9	Conclusión	13
A	Cheatsheet Rápido	14

1. Introducción

EL presente documento es una guía práctica para estudiantes de Ingeniería Electrónica que desean aprovechar el poder de **GitHub Copilot** para crear documentos **LaTeX** de alta calidad utilizando **Visual Studio Code**.

GitHub Copilot es un asistente de programación impulsado por Inteligencia Artificial que **autocompleta código en tiempo real**. Funciona como un "programador en pareja" que sugiere líneas completas, fragmentos de código e incluso párrafos enteros basándose en el contexto de tu documento.

¿Qué aprenderás en esta guía?

- Instalar y configurar VS Code con LaTeX
- Activar y configurar GitHub Copilot
- Usar Copilot para generar ecuaciones, tablas y diagramas
- Mejores prácticas y trucos avanzados
- Solución de problemas comunes

Beneficio clave

GRATIS para estudiantes a través del GitHub Student Pack

2. Instalación y Configuración

2.1. Requisitos previos

Componente	Descripción	Enlace
Windows 11	Sistema operativo	-
Visual Studio Code	Editor de código	code.visualstudio.com
MiKTeX	Distribución de LaTeX	miktex.org
GitHub Copilot	Extensión + suscripción	github.com/features/copilot
Git	Control de versiones	git-scm.com

Cuadro 1: Requisitos necesarios

2.2. Paso 1: Instalar Visual Studio Code

1. Descargar VS Code desde code.visualstudio.com
2. Ejecutar el instalador `VSCodeUserSetup-x64-xxx.exe`
3. **Importante:** Marcar las siguientes opciones durante la instalación:
 - ✓ Add “Open with Code” action to Windows Explorer file context menu
 - ✓ Add “Open with Code” action to Windows Explorer directory context menu
 - ✓ Register Code as an editor for supported file types
 - ✓ Add to PATH (requiere reiniciar)

2.3. Paso 2: Instalar MiKTeX (LaTeX)

1. Descargar MiKTeX desde miktex.org
2. Ejecutar el instalador `basic-miktex-xxx.exe`
3. Elegir “**Install for all users**”
4. En “Install missing packages on the fly” seleccionar “**Yes**”
5. Completar la instalación y cerrar

2.4. Paso 3: Instalar extensiones de VS Code

Abrir VS Code y presionar `Ctrl+Shift+X` para abrir el mercado de extensiones. Instalar las siguientes:

Extensión	ID/Publicador	Función
LaTeX Workshop	James-Yu.latex-workshop	Compilación y previsualización
GitHub Copilot	GitHub.copilot	Autocompletado con IA
GitHub Copilot Chat	GitHub.copilot-chat	Chat interactivo con IA
GitLens	eamodio.gitlens	Gestión avanzada de Git

Cuadro 2: Extensiones necesarias

Instalación paso a paso:

1. En la barra de búsqueda, escribir "LaTeX Workshop"
2. Click en "Install"
3. Repetir para "GitHub Copilot"
4. Repetir para "GitLens"

2.5. Paso 4: Configurar GitHub Copilot**Para estudiantes (GRATIS):**

1. Ir a education.github.com
2. Verificar estado de estudiante con correo institucional (@untels.edu.pe)
3. Solicitar **GitHub Copilot Student Pack**

Para docentes:

1. Ir a GitHub → Settings → Copilot
2. Seleccionar plan: \$10 USD/mes o \$100 USD/año

Activar Copilot en VS Code:

1. Abrir VS Code
2. Presionar `Ctrl+Shift+P`
3. Escribir: `GitHub Copilot: Sign in`
4. Seguir instrucciones en el navegador
5. Verificar que el ícono de Copilot aparece en la barra inferior (✓)

 Si el ícono aparece con una línea diagonal, significa que está deshabilitado. Click en él y selecciona **Enable Completions**.

3. Configuración Óptima

3.1. Configuración de LaTeX Workshop

Abrir la paleta de comandos (**Ctrl+Shift+P**) y seleccionar **Preferences: Open Settings (JSON)**. Agregar la siguiente configuración:

```
1  {
2    // Configuración de LaTeX Workshop
3    "latex-workshop.latex.autoBuild.run": "onSave",
4    "latex-workshop.latex.outDir": "build",
5    "latex-workshop.latex.clean.enabled": true,
6
7    // Herramientas de compilación
8    "latex-workshop.latex.tools": [
9      {
10       "name": "latexmk",
11       "command": "latexmk",
12       "args": [
13         "-synctex=1",
14         "-interaction=nonstopmode",
15         "-file-line-error",
16         "-pdf",
17         "-outdir=build",
18         "%DOC%"
19       ]
20     }
21   ],
22
23   // Recetas de compilación
24   "latex-workshop.latex.recipes": [
25     {
26       "name": "latexmk",
27       "tools": ["latexmk"]
28     }
29   ],
30
31   // Habilitar Copilot para todos los lenguajes
32   "github.copilot.enable": {
33     "*": true,
34     "plaintext": false
35   },
36
37   // Deshabilitar autocompletado nativo en LaTeX
38   "[latex]": {
39     "editor.quickSuggestions": {
40       "comments": "off",
41       "strings": "off",
42       "other": "off"
43     },
44     "editor.suggestOnTriggerCharacters": false,
45     "editor.tabCompletion": "off",
46     "editor.formatOnSave": true
47   },
48
49   "editor.inlineSuggest.enabled": true
50 }
```

Listing 1: Configuración de settings.json

3.2. Crear archivo .gitignore

Crear un archivo `.gitignore` en la raíz del proyecto:

```
1  # Archivos temporales de LaTeX
2  *.aux
3  *.log
4  *.out
5  *.toc
6  *.synctex.gz
7  *.fls
8  *.fdb_latexmk
9
10 # Directorio de compilación
11 /build/
12 /out/
13
14 # Archivos de sistema
15 .DS_Store
16 Thumbs.db
17 desktop.ini
```

Listing 2: `.gitignore`

💡 El archivo `.gitignore` evita que subas archivos temporales innecesarios a GitHub.

4. Uso Práctico de GitHub Copilot

4.1. ¿Cómo funciona?

Copilot analiza el contexto de tu documento (comentarios, código previo, estructura del proyecto) y sugiere el siguiente fragmento de código. Para aceptar una sugerencia, simplemente presiona [Tab](#).

Ejemplo visual

```
% Crear una ecuación de la Ley de Ohm

[Copilot sugiere:]
\begin{equation}
V = I \cdot R
\end{equation}
```

Figura 1: Ejemplo de autocompletado con Copilot

4.2. Generación de Estructura de Documento

Escribe el siguiente comentario:

```
1 % Crear la estructura de un informe de laboratorio de electrónica
  con:
2 % - Portada con título, autor, fecha
3 % - Índice automático
4 % - Secciones: Introduccion, Marco Teorico, Metodologia,
  Resultados, Conclusiones
```

Copilot generará automáticamente el código LaTeX completo con toda la estructura.

4.3. Generación de Ecuaciones Matemáticas

Escribes	Copilot genera
% Ecuación de la Ley de Ohm:	\begin{equation} V = I \cdot R \end{equation}
% Función de transferencia de un filtro pasa bajos:	\begin{equation} H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \end{equation}
% Matriz de admitancias para circuito de 2 nodos:	\begin{bmatrix} Y_1+Y_2 & -Y_2 \\ -Y_2 & Y_2+Y_3 \end{bmatrix}

Cuadro 3: Generación de ecuaciones con Copilot

4.4. Generación de Tablas

Escribe:

```
1 % Crear una tabla con los resultados de medicion de un experimento
  de ley de Ohm:
```



```

2      % Columnas: Voltaje (V), Corriente (mA), Resistencia Calculada
      (Ohm)
3      % Datos: 1V, 9.8mA, 102Ohm; 3V, 29.5mA, 101.7Ohm; 5V, 49.2mA, 101.6Ohm;
      7V, 68.9mA, 101.6Ohm; 9V, 88.6mA, 101.6Ohm

```

Resultado sugerido:

```

1      \begin{table}[H]
2          \centering
3          \caption{Resultados de la ley de Ohm}
4          \begin{tabular}{|c|c|c|}
5              \hline
6              \textbf{Voltaje (V)} & \textbf{Corriente (mA)} &
              \textbf{Resistencia Calculada (Ohm)} \\
7              \hline
8              1.0 & 9.8 & 102.0 \\
9              3.0 & 29.5 & 101.7 \\
10             5.0 & 49.2 & 101.6 \\
11             7.0 & 68.9 & 101.6 \\
12             9.0 & 88.6 & 101.6 \\
13             \hline
14         \end{tabular}
15         \label{tab:ohm}
16     \end{table}

```

4.5. Uso del Chat de Copilot

Abrir el chat con **Ctrl+Shift+I** o click en el ícono de Copilot en la barra lateral.

Ejemplos de preguntas útiles:

- ¿Cómo escribo una ecuación de matriz de admitancias en LaTeX para un circuito de 3 nodos?
- Corrige este código LaTeX que no compila: [pegar código]
- Genera el código LaTeX para una tabla de verdad de una compuerta AND de 3 entradas
- ¿Cómo inserto una figura con caption y label en LaTeX?

⚠ El chat web de Copilot (en el navegador) tiene problemas para renderizar ecuaciones LaTeX. Siempre usa el chat dentro de VS Code para trabajar con ecuaciones matemáticas.

5. Ejemplos Prácticos para Electrónica

5.1. Ejemplo 1: Informe de Laboratorio Completo

Prompt sugerido para Copilot:

```
1 Crear un informe de laboratorio sobre la Ley de Ohm que incluya:  
2 - Portada con titulo "Laboratorio N° 1: Ley de Ohm"  
3 - Autor: [tu nombre]  
4 - Fecha actual  
5 - Seccion de Introduccion (2 parrafos)  
6 - Seccion de Marco Teorico con la ecuacion  $V = I \star R$   
7 - Tabla con 5 mediciones de voltaje y corriente  
8 - Grafico de V vs I referenciado  
9 - Conclusiones
```

5.2. Ejemplo 2: Circuito con TikZ

Prompt sugerido:

```
1 % Dibujar un circuito amplificador operacional inversor usando TikZ  
2 % con R1=10kOhm, R2=100kOhm, fuente de entrada Vin y salida Vout
```

5.3. Ejemplo 3: Sistema de Ecuaciones

Prompt sugerido:

```
1 % Escribir el sistema de ecuaciones de nodos para un circuito  
2 % con 3 resistencias en configuracion delta a estrella
```

5.4. Ejemplo 4: Referencias Bibliográficas

Prompt sugerido:

```
1 % Crear una referencia bibliografica del libro de Boylestad  
2 % "Electronica: Teoria de circuitos", edicion 2022, editorial  
Pearson
```

6. Mejores Prácticas y Trucos

6.1. Prompts Efectivos

Tipo de contenido	Prompt sugerido
Sección	% Crear una sección sobre análisis de circuitos RLC con ecuación característica
Lista	% Crear una lista numerada de los pasos para medir resistencia con un multímetro
Figura	% Insertar figura con caption y label, usando la imagen 'circuito.png'
Referencia	% Agregar referencia bibliográfica del libro de Boylestad, edición 2022
Ecuación	% Escribir la ecuación de la frecuencia de corte de un filtro RC: $f_c = 1/(2\pi RC)$
Tabla	% Crear tabla de valores de capacitor vs tiempo de carga para $\tau = 1ms$

Cuadro 4: Prompts efectivos para cada tipo de contenido

6.2. Ata jos de Teclado Útiles

Comando	Función
<code>Tab</code>	Aceptar sugerencia de Copilot
<code>Esc</code>	Rechazar sugerencia
<code>Ctrl+Shift+I</code>	Abrir chat de Copilot
<code>Ctrl+Alt+B</code>	Compilar documento LaTeX
<code>Ctrl+S</code>	Guardar y compilar automáticamente
<code>Ctrl+Shift+P</code>	Abrir paleta de comandos

Cuadro 5: Ata jos de teclado esenciales

6.3. Flujo de Trabajo Recomendado

1. **Abrir VS Code** en la carpeta del proyecto
2. **Escribir comentarios** describiendo lo que deseas crear
3. **Aceptar sugerencias** de Copilot presionando `Tab`
4. **Guardar** con `Ctrl+S` (compila automáticamente)
5. **Ver PDF** en la pestaña lateral
6. **Usar chat** con `Ctrl+Shift+I` para preguntas específicas

💡 Los comentarios en español funcionan muy bien con Copilot. No es necesario escribir en inglés.

7. Solución de Problemas Comunes

Problema	Solución
Copilot no sugiere nada	Verificar que la extensión está habilitada (ícono en barra inferior debe mostrar ✓)
Error de compilación LaTeX	Verificar que MiKTeX está instalado y en PATH. Abrir terminal y ejecutar <code>pdflatex -version</code>
PDF no se actualiza	Cerrar y reabrir el PDF en VS Code, o limpiar archivos temporales con <code>Ctrl+Shift+P</code> → LaTeX Workshop: Clean up
Copilot no se autentica	<code>Ctrl+Shift+P</code> → GitHub Copilot: Sign in
Conflictos con autocompletado	Asegurar que la sección <code>[latex]</code> está configurada en <code>settings.json</code>
Error de espacio en decimales	Revisar código TikZ generado. Reemplazar <code>(3. 5cm)</code> por <code>(3.5cm)</code>
La compilación es muy lenta	Instalar <code>latexmk</code> adicional. En MiKTeX Console → Packages → buscar “ <code>latexmk</code> ” → Install
No se ven las imágenes	Verificar que la ruta de las imágenes es correcta. Usar rutas relativas: <code>\includegraphics{figuras/imagen.png}</code>

Cuadro 6: Solución de problemas comunes

7.1. Verificación Rápida

Ejecuta este código simple para verificar que todo funciona:

```

1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3   \section{Prueba}
4   \LaTeX\ funciona correctamente.
5
6   \begin{equation}
7     V = I \cdot R
8   \end{equation}
9 \end{document}

```

Listing 3: Prueba de compilación

Si ves un PDF correctamente generado, todo está funcionando.

8. Referencias y Recursos Adicionales

8.1. Documentación Oficial

- [Documentación oficial de GitHub Copilot](#)
- [Documentación de Visual Studio Code](#)
- [Documentación oficial de LaTeX](#)
- [LaTeX en español - Guía rápida](#)

8.2. Recursos para Electrónica en LaTeX

- [TikZ - Diagramas y circuitos](#)
- [TikZ Circuits - Librería de circuitos](#)
- [LaTeX para Ingeniería](#)

8.3. Comandos Útiles de Git

```
1  # Clonar el repositorio del curso
2  git clone https://github.com/lrocag-dev/UNTELS_LATEX_IA.git
3
4  # Entrar a la carpeta
5  cd UNTELS_LATEX_IA
6
7  # Crear tu carpeta personal
8  mkdir estudiantes/tu_nombre_apellido
9
10 # Subir tus ejercicios
11 git add estudiantes/tu_nombre_apellido/
12 git commit -m "Ejercicios_-_Tu_Nombre"
13 git push origin main
```

Listing 4: Comandos Git básicos

9. Conclusión

GitHub Copilot transforma la experiencia de escritura en LaTeX, convirtiendo tareas tediosas en procesos rápidos e intuitivos. Con esta guía, los estudiantes de Ingeniería Electrónica podrán:

- Crear documentos académicos profesionales con mínimo esfuerzo
- Generar ecuaciones complejas automáticamente
- Diseñar tablas y diagramas de circuitos con simples descripciones
- Enfocarse en el contenido técnico en lugar de la sintaxis

Recuerda

GitHub Copilot es GRATIS para estudiantes
a través del GitHub Student Pack.

education.github.com

Prof. Luis Roca Galindo

A. Cheatsheet Rápido

Para obtener...	Escribe...
Ecuación simple	% Ecuacion de la Ley de Ohm:
Ecuación compleja	% Funcion de transferencia de filtro pasa bajos:
Matriz	% Matriz de admitancias para circuito de 2 nodos:
Tabla	% Tabla de resultados de experimento:
Figura	% Insertar figura "circuito.png" con caption:
Lista	% Lista de materiales necesarios:
Sección	% Seccion sobre analisis de circuitos RLC:
Referencia	% Referencia bibliografica del libro de Boylestad:
Circuito TikZ	% Circuito amplificador operacional inversor con TikZ:

Cuadro 7: Cheatsheet rápido para prompts

©Para ayuda inmediata: `Ctrl+Shift+I` y escribe tu pregunta en español.